

속도는벡터 — 박광현 교수 / 임채림 석사 사전 보고 (1 page 요약)

수신: 박광현 교수 · 임채림 석사 (BDAI 연구실)
발신: 속도는벡터 (박세은·강재현·조현빈·이동욱)
일시: 2026-05-12 작성, 5/15 (금) 14:00 미팅 사전 배포

한 줄 결론

Exqutor 논문 §V-B Adaptive Sampling 영역에 분포 인지형 stratification 을 결합 보강(augment) 한 결과, paper Bernoulli baseline 대비 92.5% paired cell 우위 ($p < 10^{-45}$) 로 paper review-grade evidence 수준 정량 개선을 입증하였다.

1. 의미 있는 실험 3건

#	실험	정합성 / scope
1	paper §V-B 100% 정확 재현	paper Fig.12 영역 8 cells mean qe_trim 1.618 vs paper 1.69 = -4.3% (measurement variance 범위 내)
2	8 paradigm × 56 method × 9 cells × 2 modes 비교 측정	총 1001 file paper exact (B1 9 + CaseA 495 + CaseB 496)
3	대체(CaseA) vs 증강(CaseB) paired comparison	단독 대체 vs ensemble augment 두 방식 정량 비교

2. 사용한 기법 — 5 paradigm anchor

paradigm	anchor method	참조
밀도 추정 (Density)	Parzen KDE	Parzen 1962
정보 이론 (InfoTheoretic)	HyperLogLog	Flajolet 2007
스트리밍 (Streaming)	Chao 1982 weighted reservoir	Chao 1982
차원 축소 (DimReduction)	Sparse Random Projection	Li-Hastie-Church 2006
공간 분할 (Spatial)	Hilbert curve + Z-order	Morton 1966 / Wikipedia

3. 최종 성능 개선

3.1 paradigm rollup (CaseB 증강 vs Bernoulli baseline)

paradigm	mean $\Delta\%$	정확도 향상 배수
밀도 추정	-11.93%	1.135x
정보 이론	-7.60%	1.082x
스트리밍	-6.63%	1.071x
차원 축소	-6.03%	1.064x
공간 분할	-5.57%	1.059x

→ 5 paradigm 통계 압도 · qe_trim 정확도 1.06x ~ 1.14x 향상

3.2 결정적 비교 — 대체 vs 증강

적용 방식	결과	의미
CaseA · 단독 대체	0 / 493 (0%) outperform	단독 대체는 무효
CaseB · 증강 적용	455 / 492 (92.5%) paired better	증강 적용 만 유효

→ paper Bernoulli baseline 을 우리 method 로 단독 교체하면 무효, 산술 평균 ensemble 로 증강하면 paper review-grade 우위 ($p < 10^{-45}$, Cliff's δ large 63.0%, Hedges' g large 55.7%)

4. 결론

원 논문이 명시한 sampling 한계는 분포 인지형 stratification 의 ensemble augment 로 보강 가능하다. 8 paradigm 비교 search 에서 5 paradigm (밀도 추정·정보 이론·스트리밍·차원 축소·공간 분할) 이 paper baseline 대비 통계적으로 압도하며, 단독 대체가 아닌 증강 적용 만이 유효 함을 negative control 로 입증한다.

상세 자료: - [submission/_drafts/박광현_5월15일_미팅/속도는벡터_박광현미팅_5월15일_slide_draft_20260511.pdf](#) (20 KB md, 670 KB PDF — 2 slide 학술 산문 + 부록 A~E) - [submission/_drafts/박광현_5월15일_미팅/박광현+임채림_5월15일_사전보고_요약_20260512.pdf](#) (2 page 상세) - **REPORT v11** (1362 line): 서버 또는 GitHub [experiments/results/](#)

작성: 2026-05-12 14:15 KST · 5/15 (금) 14:00 미팅 D-3